## 1. Présentation de Nmap

- **Rôle de l'outil :** Nmap (Network Mapper) est un scanner de ports open-source utilisé pour la découverte de réseau et l'audit de sécurité. Il permet de déterminer quels hôtes sont actifs sur le réseau, quels services (nom et version) ils offrent, et quel système d'exploitation ils utilisent.
- **Contexte d'utilisation :** On l'utilise généralement lors de la phase de reconnaissance d'un test d'intrusion ou pour l'inventaire régulier des actifs d'une entreprise afin de détecter des services non autorisés ou vulnérables.

## 2. Analyse des commandes utilisées

- `-sn` **(Ping Scan) :** Cette option permet de désactiver le scan de ports. On l'utilise pour identifier rapidement les machines allumées sans alerter les systèmes de détection d'intrusion (IDS).
- `-sS` **(TCP SYN Scan) :** C'est le scan par défaut. Il est rapide et discret car il ne termine pas la connexion TCP (scan "semi-ouvert").
- `-sV` **(Version Detection) :** detecte la version exacte du service qui tourne (ex: Apache 2.4.49). C'est crucial pour chercher des vulnérabilités spécifiques.
- `-O` **(OS Detection) :** Nmap tente de deviner le système d'exploitation en analysant les réponses de la pile TCP/IP.permet d'adaapter une attaque
- `-A` **(Aggressive Scan) :** C'est une option "tout-en-un" qui active la détection d'OS, de version, le scan de scripts et le traceroute.

# 3 comparaisons des resultats

Resultat de nmap –sn 192.168.56.0/24

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sn 192.168.56.0/24
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 22:29 EDT
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0021s latency).
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0049s latency).
Nmap scan report for 192.168.56.30
Host is up (0.00010s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 16.07 seconds
```

Resultat de nmap –ss 192.168.56.10

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS 192.168.56.10
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 22:37 EDT
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0026s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
53/tcp open  domain
80/tcp open  http
MAC Address: 08:00:27:F2:5F:28 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.99 seconds
```

Resultat de nmap –sv 192.168.56.10

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV 192.168.56.10
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 22:39 EDT
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0025s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol
 2.0)
53/tcp open  domain  ISC BIND 9.18.30-0ubuntu0.20.04.2 (Ubuntu Linux)
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://n
map.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.24 seconds
```

Resultat de sudo nmap –O 192.168.56.10

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O 192.168.168.56.10
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 22:41 EDT
Failed to resolve "192.168.168.56.10".
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 6.87 seconds
```

Resultat de nmap –A 192.168.56.10

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -A 192.168.56.10
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 22:42 EDT
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.013s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol
 2.0)
| ssh-hostkey:
|   3072 74:e7:1e:9f:b0:94:b7:a7:90:fa:61:f8:ad:c1:62:9a (RSA)
|   256 04:79:ea:d3:aa:7d:e9:d8:48:e5:ec:39:e6:dd:ba:8a (ECDSA)
|_  256 b3:c3:ca:ac:bf:ac:c8:65:dc:49:ef:9d:da:e0:a7:76 (ED25519)
53/tcp open  domain  ISC BIND 9.18.30-0ubuntu0.20.04.2 (Ubuntu Linux)
| dns-nsid:
|_  bind.version: 9.18.30-0ubuntu0.20.04.2-Ubuntu
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))
|_http-title: Apache2 Ubuntu Default Page: It works
|_http-server-header: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://n
map.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 29.46 seconds
```

## 4. Analyse de sécurité

- **Services dangereux :** Les services obsolètes (ex: SSH,,HTTP) sont critiques car les données circulent en clair.
- **Ports à fermer :** on ferme le 80
- **Risques pour l'entreprise :** Un port ouvert mal configuré peut permettre une intrusion, un vol de données sensibles ou une attaque par déni de service (DoS), impactant la continuité d'activité.

## 5. Utilisation avancée de Nmap (Recherche personnelle)

J'ai choisi d'explorer trois options supplémentaires pour approfondir l'analyse :

1. **`-p-` (Scan de tous les ports) :**
   - **Explication :** Par défaut, Nmap ne scanne que les 1000 ports les plus courants. Cette option scanne l'intégralité des 65535 ports.
   - **Exemple :** `nmap -p- 192.168.56.10`
   - **Cas d'usage :** Découvrir des services cachés ou des "backdoors" installés sur des ports non conventionnels.
2. **`--script vuln` :**
   - **Explication :** Utilise le moteur de scripts Nmap (NSE) pour vérifier automatiquement si les services détectés sont associés à des vulnérabilités connues (CVE).
   - **Exemple :** `nmap -sV --script vuln 192.168.56.10`
   - **Cas d'usage :** Automatiser la phase de diagnostic de vulnérabilité juste après la découverte des services.
3. **`-T4` (Optimisation de la vitesse) :**
   - **Explication :** Ajuste les délais de temporisation pour accélérer le scan (sur une échelle de 0 à 5). Le niveau 4 est idéal pour les réseaux modernes et stables.
   - **Exemple :** `nmap -T4 192.168.56.0/24`
   - **Cas d'usage :** Gagner du temps lors d'un scan sur un réseau local large sans sacrifier la précision.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p- 192.168.56.10
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 23:16 EDT
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.000023s latency).
Not shown: 44002 filtered tcp ports (net-unreach), 21530 closed tcp ports (co
nn-refused)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
53/tcp open  domain
80/tcp open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 52.63 seconds
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV --script vuln 192.168.56.10
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 23:21 EDT
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0071s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol
 2.0)
53/tcp open  domain  ISC BIND 9.18.30-0ubuntu0.20.04.2 (Ubuntu Linux)
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
|_http-server-header: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
|_http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://n
map.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 192.10 seconds
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap T4 192.168.56.0/24
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 23:26 EDT
Failed to resolve "T4".
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.031s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
53/tcp open  domain
80/tcp open  http

Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.045s latency).
Not shown: 990 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
5357/tcp  open  wsdapi
49152/tcp open  unknown
49153/tcp open  unknown
49154/tcp open  unknown
49155/tcp open  unknown
49156/tcp open  unknown
49157/tcp open  unknown
```